第 6 节　数列求和（二）

（时间：40 分钟，满分：43 分）

1.（13 分）已知数列$\{a_n\}$是由正数组成的等比数列，且 $a_5=256$，$a_3+a_4=20a_2$.

（1）求数列$\{a_n\}$的通项公式；

（2）设数列$\{b_n\}$满足 $b_n=a_n+\log_2 a_n$，求数列$\{b_n\}$的前 n 项和 T_n.

2.（15 分）（2026·福建福州模拟预测）已知数列$\{a_n\}$的前 n 项和为 S_n，且 $S_n=2a_n-n$，$n\in\mathbf{N}^*$.

（1）求数列$\{a_n\}$的通项公式；

（2）设 $b_n=n(a_n+1)$，求数列$\{b_n\}$的前 n 项和 T_n.

3.（15 分）〔**知识、方法交汇**〕已知正项数列$\{a_n\}$的前 n 项和为 S_n，对任意 $n\in\mathbf{N}^*$，点（n，$\log_3 a_n$）在过原点且与直线 $x+y-2=0$ 垂直的直线上. 数列$\{b_n\}$的前 n 项和为 T_n，且 $T_n=n^2+n$.

（1）求数列$\{a_n\}$的通项公式；

（2）证明：数列$\{b_n\}$是等差数列；

（3）若 $c_n=\frac{b_n\cdot S_n}{3}$，求数列$\{c_n\}$的前 n 项和